



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование баз данных»

Практическое занятие №5

Студенты группы *ИКБО-20-23 Кузнецов Лев Андреевич*

(подпись)

Ассистент *Брайловский А.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
ХОД РАБОТЫ	3
ВЫВОД.....	6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель: сформировать навык моделирования логической схемы данных.

Постановка задачи: на основе практической работы №4 спроектировать логическую схему данных в ChartDB (<https://chartdb.io/>).
Описать связи сущностей.

ХОД РАБОТЫ

В рамках практической работы для бизнес-процесса «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение» была построена логическая схема данных.

На рисунке 1 представлена логическая модель данных выбранной функциональной области «Продажа онлайн-курса программирования через мобильное приложение».



Рисунок 1 – Концептуальная схема данных

В Таблице 1 представлено описание связей между сущностями логической модели данных.

Таблица 1 — Описание связей между сущностями логической модели данных функциональной области

Сущность	Связанная сущность	Тип связи	Описание связи
Заявление	Курс	Многие к одному	Заявление может хранить в себе один курс. Один курс может относиться ко многим заявлениям
	Консультация	Многие ко многим	Заявление может относиться ко многим консультациям. Одна консультация может относиться ко многим заявлениям
	Пользователь	Многие к одному	Множество заявления могут относиться к одному пользователю. Один пользователь может относиться ко многим заявлениям
	Карта лояльности	Многие к одному	Множество заявлений могут относиться к одной карте лояльности. Одна карта лояльности может относиться ко многим заявлениям
	Транзакция	Один к одному	Одно заявление может соотноситься только с одной транзакцией. Одна транзакция относиться только к одному заявлению
Сотрудник	Должность	Один ко многим	Сотрудник может иметь только одну должность. Должность может относиться ко многим сотрудникам
	Чат поддержки	Многие ко многим	Сотрудник может находиться во множестве чатов

			поддержки. Чат поддержки может содержать множество сотрудников
Чат поддержки	Сообщение	Один ко многим	Чат поддержки может содержать множество сообщений. Одно сообщение относится исключительно к одному чату поддержки
	Пользователь	Многие к одному	Чат поддержки относится исключительно к одному пользователю. Один пользователь может относиться ко множеству чатов поддержки
Пользователь	Карта лояльности	Многие к одному	Пользователь может относиться исключительно к одной карте лояльности. Одна карта лояльности может относиться ко множеству пользователей
	Транзакция	Один ко многим	Пользователь может участвовать во множестве транзакций одновременно. Одна транзакция относится исключительно к одному пользователю
	Отзыв	Один ко многим	Один пользователь может оставить множество отзывов. Один отзыв относится исключительно к одному пользователю
	Консультация	Многие ко многим	Один пользователь может записаться на множество

			консультаций. Консультация может иметь в своём составе множество пользователей
	Курс	Многие ко многим	Один пользователь может записаться на множество курсов. Один курс может иметь в своём составе множество пользователей
Курс	Отзыв	Один ко многим	Один курс может содержать множество комментариев. Один отзыв относится исключительно к одному курсу

ВЫВОД

В ходе практической работы были получены необходимые знания для построения логических схем данных. Полученные знания были закреплены путём выполнения практического задания.